Nonlinear RL Geometry and Error Bounds for Local Proximal Point Convergence

菠萝之神

Abstract

近端映射在零点附近不具有 Lipschitz 连续性时，其迭代仍可能收敛到非孤立零点集中的一点。本文给出一组局部充分条件：近端输出相对于输入最近零点的反射位移具有 Hölder 型控制，原算子的真实残差在实际输出处满足误差界，且两者的标量组合严格收缩。在输入覆盖和严格初始长度预算下，全部允许的近端选择均可无限进行，轨道具有有限长度并收敛到零点；无需预先假设轨道留在工作区域。一个平面三角系统表明，法向距离的线性收缩可以与非 Lipschitz 的切向漂移同时存在，其锐 RL 指数为 1/2、锐残差误差界幂次为 2。固定正定度量下的同类结论通过坐标变换获得，但须在变换后重新验证近端几何、残差和输入覆盖。对于在全空间处处定义、反射映射具有全尺度次线性 Hölder 界的完整近端映射，若完整零集为非空紧 C^2 无边界流形，且局部条件在整个小管邻域统一成立，则该零集的欧拉示性数必须为 1。

关键词： 近端点算法；Hölder 近端几何；残差误差界；有限长度；非孤立零点；固定点指数。

1 引言

设 $F:\mathbb{R}^n \rightrightarrows \mathbb{R}^n$，$\lambda>0$。近端点算法通过

$$x^{k+1} \in J_{\lambda F}(x^k), \qquad J_{\lambda F}=(I+\lambda F)^{-1} \tag{1}$$

寻找 F 的零点。当 F 极大单调时，近端映射处处单值且牢固非扩张，零点存在即可得到经典收敛结论 [12]。度量次正则性进一步把残差与到零集的距离联系起来，从而给出局部线性收敛估计 [7, Theorem 3.1]。本文讨论近端映射在零点附近仅具有 Hölder 型控制的情形。问题是：较强的输出误差界能否补偿较弱的近端几何控制，使轨道仍收敛到可能非孤立的零集中的一点?

非单调近端迭代的研究已经发展出数种途径。对亚单调及负余单调算子，可以借助正则化后算子的单调性分析局部迭代；Combettes–Pennanen 还处理了负余单调算子的非精确、松弛近端迭代 [2]。近乎平均映射理论将固定点几何与残差正则性配合，允许具有扩张和集值行为的迭代 [10]。Luke–Tam 针对 PPA 提出次单调性条件，将其与度量次正则性、截断值域覆盖结合，证明适当局部选择的线性收敛 [9, Assumption 2, Theorem 2]。半单调性和 oblique weak Minty 条件则提供了另一类非单调几何，并可用于松弛、预条件近端方法 [4]。这些理论使用的点对范围、零点锚和算法更新各不相同，不能仅凭不等式名称判断其包含关系。

与近端几何并行，误差界理论研究如何由残差控制到解集的距离。线性误差界之外，Hölder 次正则性、一般模量以及高阶次正则性允许这种控制具有不同的阶数 [8, 6, 11]。这里需要把两项估计分开：近端几何控制算法步长，输出误差界控制下一步到零集的距离。对于 $x^+ \in J_{\lambda F}(x)$，近端包含关系只给出 $r_F(x^+) \le \|x-x^+\|/\lambda$，其中 $r_F(y)=\inf_{v\in F(y)}\|v\|$。它不是选定图值的范数，误差界也必须在实际输出处适用。

本文先用一个与具体算子无关的收敛判定说明证明所需的两项估计：到闭零集的距离几何收缩，步长沿该收缩尺度可和。随后用最近零点锚的非线性 RL 比较取得步长控制，再

与输出真残差误差界组合。同一组条件作用于每个允许的近端输出，因此允许关系可以严格多值，极限点也可以随选择改变。严格初始长度预算保证所有有限轨道前缀留在工作区域，同时使输入覆盖得以逐步继续使用。全对图像 RL 条件是验证锚定条件的一条充分途径；它还保证图块内的输出唯一性，但不自动给出输入覆盖或完整纤维识别。

一个简单的平面三角系统显示上述条件如何起作用：法向坐标按固定比例衰减，切向坐标却随法向坐标的平方根移动。由此产生的近端映射不满足局部 Lipschitz 控制，而切向位移仍可求和，整条轨道收敛到零线中的一点。在固定正定度量下，可以通过坐标变换使用同一证明，条件须对变换后的完整对象重新检验。我们最后考察局部收敛对全局近端几何的限制：若完整反射近端映射满足全尺度次线性 Hölder 界，紧光滑闭流形零集的整个小管邻域又严格吸引，则固定点指数要求其欧拉示性数为 1。这项结论需要全局条件，不能由局部收敛本身推出。

第 2 节从距离–长度判定出发，建立近端迭代的局部收敛定理；第 3 节分析三角系统实例。第 4 节讨论固定正定度量下的转移，第 5 节给出全局拓扑限制，第 6 节说明与已有条件的联系和区别。

2 局部近端迭代的收敛

2.1 记号与收敛判定

全文在 $X = \mathbb{R}^n$ 中讨论；除正定度量一节另作说明外，内积和范数采用 Euclidean 约定。对非空闭集 $S \subset X$，记

$$d(x, S) = \inf_{p \in S} \|x - p\|, \qquad P_S(x) = \{p \in S : \|x - p\| = d(x, S)\}.$$

有限维性保证 $P_S(x)$ 非空，但最近点可以不唯一。对集值映射 $T : X \rightrightarrows X$，其不动点集为 $\operatorname{Fix} T = \{x : x \in T(x)\}$。给定 $F : X \rightrightarrows X$ 和 $\lambda > 0$，近端关系 $J_{\lambda F} = (I + \lambda F)^{-1}$ 满足 $\operatorname{Fix} J_{\lambda F} = F^{-1}(0)$。其定义域、单值性和连续性在非单调情形均须另行验证。

证明一条轨道收敛到非孤立零集中的一点，包含两个不同步骤：先证明轨道是 Cauchy 列，再证明它到零集的距离趋于零。事实上，若 (x^k) 是 Cauchy 列且 $d(x^k, S) \to 0$，完备性给出 $x^k \to x^\infty$，距离函数的连续性和 S 的闭性给出 $x^\infty \in S$。有限长度 $\sum_k \|x^{k+1} - x^k\| < \infty$ 是 Cauchy 性的一种充分条件。下面的引理将距离估计和步长估计分别保留。

Lemma 2.1 (距离收缩与有限长度)**.** *设 $S \subset X$ 非空闭，$R > 0$，$0 < \kappa < 1$。取非减函数 $b : [0, R] \to [0, \infty)$，$b(0) = 0$，并假设*

$$\Theta_\kappa(t) := \sum_{j=0}^{\infty} b(\kappa^j t) < \infty \qquad (0 \le t \le R).$$

若一条无限序列 (x^k) 满足 $d_0 = d(x^0, S) \le R$，以及

$$d(x^{k+1}, S) \le \kappa d(x^k, S), \qquad \|x^{k+1} - x^k\| \le b(d(x^k, S)) \quad (k \ge 0),$$

则它具有有限长度，收敛到某个 $x^\infty \in S$，并有

$$\sum_{j=k}^{\infty} \|x^{j+1} - x^j\| \le \Theta_\kappa(d(x^k, S)) \le \Theta_\kappa(\kappa^k d_0), \qquad \|x^\infty - x^k\| \le \Theta_\kappa(d(x^k, S)).$$

Proof. 记 $d_k = d(x^k, S)$。迭代距离估计得 $d_{k+j} \le \kappa^j d_k$，所以非减性给出 $\sum_{j=k}^{\infty} \|x^{j+1} - x^j\| \le \Theta_\kappa(d_k)$。特别地，总长度有限，故 (x^k) 为 Cauchy 列。又因 $d_k \le \kappa^k d_0 \to 0$，极限属于 S。对每个有限尾段应用三角不等式并令终点指标趋于无穷，即得尾项估计。 □

当 $b(t)=\delta t$ 时，上述引理给出常用的线性距离收缩判定 [9, Lemma 2]。本文所用的步长函数为 $b(t)=(t+Lt^{\gamma})/2$，其中 $L\ge 0$、$0<\gamma\le 1$；此时

$$\Theta_{\kappa}(t)=\frac{1}{2}\left(\frac{t}{1-\kappa}+\frac{Lt^{\gamma}}{1-\kappa^{\gamma}}\right). \tag{2}$$

因此，距离几何收缩仍能控制仅为 Hölder 阶的步长。局部算法应用还须保证每一步存在，并证明实际轨道不离开工作区域；引理 2.1 本身不提供这两项结论。下面先从近端几何和输出误差界得到上述两个估计，再用严格初始长度预算逐个控制有限轨道前缀。

以下固定 $F:X\rightrightarrows X$、$\lambda>0$ 及非空闭集 $S\subset F^{-1}(0)$，并记真实残差 $r_F(y)=d(0,F(y))$；到空集的距离取 $+\infty$。

2.2 RL 条件及其 J 侧形式

Definition 2.2 (RL 广义单调性)**.** 设 $\mathcal{G}\subset \operatorname{gph}F$，$R>0$，$L\ge 0$，$0<\gamma\le 1$。称 $\mathcal{G}$ 在尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda,\gamma,L)$，如果对任意 $(u,u^*),(v,v^*)\in\mathcal{G}$，记

$$a:=u-v,\qquad b:=u^*-v^*,$$

只要 $\|a+\lambda b\|\le R$，就有

$$\lambda\langle a,b\rangle\ge\frac{1}{4}\left(\|a+\lambda b\|^2-L^2\|a+\lambda b\|^{2\gamma}\right). \tag{3}$$

由恒等式 $\|a+\lambda b\|^2-\|a-\lambda b\|^2=4\lambda\langle a,b\rangle$，这一条件等价于

$$\|a-\lambda b\|\le L\|a+\lambda b\|^{\gamma} \tag{4}$$

对上述点对成立。

固定 λ 时，简记 $\mathrm{RL}(\lambda,\gamma,L)$ 为 $\mathrm{RL}(\gamma,L)$。所检验的点对可以来自不同分支；当 $\gamma=L=1$ 时，条件成为这些点对上的单调性不等式。

与图像局部化 $\mathcal{G}$ 对应的近端关系定义为

$$J_{\mathcal{G}}(x):=\{u:(u,(x-u)/\lambda)\in\mathcal{G}\}.$$

恒有 $J_{\mathcal{G}}(x)\subset J_{\lambda F}(x)$。若某输入区域内所有近端输出对应的图像点均属于 $\mathcal{G}$，则两者在该区域上一致。

Lemma 2.3 (RL 条件的 J 侧形式)**.** *定义 2.2 中的 RL 条件等价于：对任意 $u\in J_{\mathcal{G}}(x)$ 和 $v\in J_{\mathcal{G}}(y)$，只要 $\|x-y\|\le R$，就有*

$$\|u-v\|^2+\|(x-u)-(y-v)\|^2\le\frac{1}{2}\left(\|x-y\|^2+L^2\|x-y\|^{2\gamma}\right). \tag{5}$$

特别地，$J_{\mathcal{G}}$ 在其定义域上单值。

Proof. 对相应的图像点，记 $a=u-v$，$\lambda b=(x-u)-(y-v)$，则 $a+\lambda b=x-y$，且

$$\|a\|^2+\lambda^2\|b\|^2=\|a+\lambda b\|^2-2\lambda\langle a,b\rangle.$$

将此式代入 (3)，即得 (5)；反向代入亦成立。令 $x=y$，上式给出 $2\|u-v\|^2\le 0$，故 $u=v$。 □

Definition 2.4 (广义度量次正则性)**.** 设 $V\subset X$，$\bar t>0$，且 $\psi:[0,\bar t]\to[0,\infty)$ 单调不减，满足 $\psi(0)=0$ 及 $\psi(t)\to 0$ $(t\downarrow 0)$。若

$$d(y,S)\le\psi\big(r_F(y)\big)\qquad(y\in V,\ r_F(y)\le\bar t), \tag{6}$$

则称 F 在 V 上满足相对于 S 的 ψ-广义度量次正则性。

2.3 允许近端关系的一步估计与收敛

以下收敛结果只比较一个允许近端输出与输入的最近零点。所选零点可以随输出改变，因此同一输入可以有多个允许输出。误差界始终使用完整原关系 F 的真残差 r_F。

Lemma 2.5 (锚定近端步的一步估计)**.** 取 $x^+ \in J_{\lambda F}(x)$，并记

$$d := d(x,S), \qquad d^+ := d(x^+,S), \qquad s := \|x - x^+\|.$$

设 $0 \le d \le R$，且存在 $p \in P_S(x)$ 满足

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \ge \frac{1}{4}(d^2 - L^2 d^{2\gamma}).$$

设 $(R + LR^\gamma)/(2\lambda) \le \bar{t}$，并且当 $r_F(x^+) \le \bar{t}$ 时有 $d(x^+,S) \le \psi(r_F(x^+))$，其中 $\psi : [0,\bar{t}] \to [0,\infty)$ 非减。则

$$(d^+)^2 + s^2 \le \frac{d^2 + L^2 d^{2\gamma}}{2}, \tag{7}$$

$$s \le \frac{d + Ld^\gamma}{2}, \tag{8}$$

$$d^+ \le \psi(s/\lambda), \tag{9}$$

$$d^+ \le \psi\!\left(\frac{d + Ld^\gamma}{2\lambda}\right). \tag{10}$$

Proof. 置 $a = x^+ - p$、$b = x - x^+$。由 $a + b = x - p$，锚定内积条件等价于

$$\|a - b\|^2 = \|a + b\|^2 - 4\langle a, b\rangle \le L^2 d^{2\gamma}.$$

平行四边形恒等式给出

$$\|x^+ - p\|^2 + s^2 = \frac{\|a+b\|^2 + \|a-b\|^2}{2} \le \frac{d^2 + L^2 d^{2\gamma}}{2}.$$

结合 $d^+ \le \|x^+ - p\|$，得到 (7)。反三角不等式给出

$$|2s - d| \le \|2b - (a+b)\| = \|b - a\| \le Ld^\gamma, \qquad s \le \frac{d + Ld^\gamma}{2}. \tag{11}$$

由于 $(x - x^+)/\lambda \in F(x^+)$，有

$$r_F(x^+) \le s/\lambda \le \frac{d + Ld^\gamma}{2\lambda} \le \frac{R + LR^\gamma}{2\lambda} \le \bar{t}.$$

因此真残差误差界适用于这个实际输出。利用 ψ 非减即得 (9)–(10)。这里没有将真残差与所选图值的范数相等同。 □

Theorem 2.6 (允许近端关系的局部有限长度与收敛)**.** 设 $n \ge 1$ 为整数，$X = \mathbb{R}^n$，$F : X \rightrightarrows X$，$\lambda > 0$，$S \subset F^{-1}(0)$ 非空闭，$U \subset X$ 开。固定

$$R > 0, \quad \bar{t} > 0, \quad L \ge 0, \quad 0 < \gamma \le 1, \quad 0 < \kappa < 1,$$

以及有限非减函数 $\psi : [0,\bar{t}] \to [0,\infty)$，满足 $\psi(0) = 0$ 及 $\psi(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$。记 $U_R = \{x \in U : d(x,S) \le R\}$。设同一个近端关系 $\mathcal{J}$ 满足：

(B1) 对每个 $x \in U_R$，$\varnothing \ne \mathcal{J}(x) \subset J_{\lambda F}(x)$。

(B2) 对每个 $x \in U_R$ 和每个 $x^+ \in \mathcal{J}(x)$，存在 $p \in P_S(x)$，使

$$\langle x^+ - p, x - x^+ \rangle \geq \frac{1}{4}\left(d(x,S)^2 - L^2 d(x,S)^{2\gamma}\right). \tag{12}$$

(B3) 对每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$，若 $r_F(y) \leq \bar{t}$，则 $d(y,S) \leq \psi(r_F(y))$；此外，

$$\frac{R + LR^\gamma}{2\lambda} \leq \bar{t}. \tag{13}$$

(B4) 对每个 $0 < r \leq R$，有

$$\psi\left(\frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}\right) \leq \kappa r. \tag{14}$$

对 $r \geq 0$ 定义

$$\mathcal{L}(r) := \frac{1}{2}\left(\frac{r}{1-\kappa} + \frac{Lr^\gamma}{1-\kappa^\gamma}\right).$$

取任意 $x^0 \in U_R$，令 $d_0 = d(x^0, S)$。若

$$\mathcal{L}(d_0) < d(x^0, X \setminus U), \tag{15}$$

则每条逐步选取的轨道

$$x^{k+1} \in \mathcal{J}(x^k) \tag{16}$$

均可无限延拓，全部迭代点属于 U_R，具有有限长度，并收敛到某个 $x^\infty \in S \cap U$。对所有 $k \geq 0$，采用同一组常数的估计为

$$d(x^k, S) \leq \kappa^k d_0, \tag{17}$$

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2}\left(\kappa^k d_0 + L\kappa^{\gamma k} d_0^\gamma\right), \tag{18}$$

$$\|x^\infty - x^k\| \leq \mathcal{L}(d(x^k, S)) \leq \mathcal{L}(\kappa^k d_0). \tag{19}$$

总长度至多 $\mathcal{L}(d_0)$；极限点可以随选择而改变。

Proof. 任取一个合法输入 $x^k \in U_R$。由 (B1) 可选取下一步；由 (B2)–(B3) 及引理 2.5，记 $d_k = d(x^k, S)$、$s_k = \|x^{k+1} - x^k\|$，有

$$s_k \leq \frac{d_k + L d_k^\gamma}{2}, \qquad d_{k+1} \leq \psi\left(\frac{d_k + L d_k^\gamma}{2\lambda}\right).$$

当 $d_k > 0$ 时，(B4) 给出 $d_{k+1} \leq \kappa d_k$。当 $d_k = 0$ 时，步长界强制 $x^{k+1} = x^k$，故同一距离递推仍成立。

若已构造至 $x^k \in U_R$，上述估计给出 $d_{k+1} \leq \kappa^{k+1} d_0$，且

$$\|x^{k+1} - x^0\| \leq \sum_{j=0}^{k} s_j \leq \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{k}\left(\kappa^j d_0 + L\kappa^{\gamma j} d_0^\gamma\right) \leq \mathcal{L}(d_0) < d(x^0, X \setminus U).$$

因此 $x^{k+1} \in U$，并且 $d_{k+1} \leq R$。从初值开始归纳，(B1) 在每个后继输入上继续适用，得到无限延拓和 (17)– (18)。这一步没有预先假设整条轨道留域。

无限轨道构造完成后，应用引理 2.1，取 $b(r) = (r + Lr^\gamma)/2$。式 (2) 给出总长度和尾项上界，故轨道收敛到某个 $x^\infty \in S$，且

$$\|x^\infty - x^k\| \leq \mathcal{L}(d_k) \leq \mathcal{L}(\kappa^k d_0).$$

同一严格预算保证极限仍在 U 中。所有估计均对每个允许输出成立，因此对全部允许选择使用相同常数。 □

式 (17) 给出距离的 Q 线性因子上界 κ。式 (19) 给出点误差的 R 线性因子上界 κ^γ，不要求点误差逐步 Q 线性收缩。

Corollary 2.7 (初值邻域与外层工作域)**.** *在定理 2.6 的条件下，取 $\bar{x} \in S \cap U$，并取有限 $a > 0$ 使 $B_a(\bar{x}) \subset U$。若 $0 < \delta \le R$ 满足 $\delta + \mathcal{L}(\delta) < a$，则每个 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$ 的全部允许轨道均可无限延拓，留在 $B_a(\bar{x})$，并收敛到 $S \cap B_a(\bar{x})$ 中某点。这样的 δ 总能取到。*

Proof. 由 $\mathcal{L}(t) \to 0$ $(t \downarrow 0)$ 可选取所述 δ。对 $x^0 \in B_\delta(\bar{x})$，有 $d_0 \le \|x^0 - \bar{x}\| < \delta$，以及

$$d(x^0, X \setminus U) \ge a - \|x^0 - \bar{x}\| > a - \delta > \mathcal{L}(\delta) \ge \mathcal{L}(d_0).$$

应用主定理，轨道及其极限到 $\bar{x}$ 的距离均小于 $\delta + \mathcal{L}(\delta) < a$。 □

这个推论分别指定初值邻域和外层工作域；它不要求同半径的 $B_\delta(\bar{x})$ 是自映射域。

2.4 全对图块的充分验证条件

对 $(u, u^*) \in \mathcal{G}$，记

$$M_+(u, u^*) := u + \lambda u^*, \qquad M_+(\mathcal{G}) := \{u + \lambda u^* : (u, u^*) \in \mathcal{G}\}.$$

由定义，$M_+(\mathcal{G}) = \operatorname{dom} J_{\mathcal{G}}$。

Corollary 2.8 (全对 RL 图块的局部收敛)**.** *沿用定理 2.6 的对象、参数及 U_R。取 $\mathcal{G} \subset \operatorname{gph} F$，令 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}}$，并对该关系假设 (B3)–(B4)。若还满足以下图块条件：*

1. *$U_R \subset M_+(\mathcal{G})$；对每个 $x \in U_R$，存在 $p \in P_S(x)$ 使 $(p, 0) \in \mathcal{G}$。*
2. *$\mathcal{G}$ 在 Minty 输入对距尺度 R 上满足 $\mathrm{RL}(\lambda, \gamma, L)$。*

则 $J_{\mathcal{G}}$ 在 U_R 上非空单值。对每个满足 (15) 的 $x^0 \in U_R$，唯一图块轨道 $x^{k+1} = J_{\mathcal{G}}(x^k)$ 可无限进行，留在 U_R，具有有限长度，并收敛到 $S \cap U$；距离、步长、总长度和尾项满足主定理的共同估计。

Proof. 输入覆盖给出 (B1)；全对 RL 与引理 2.3 给出图块内唯一性。对任意 $x \in U_R$，取图块中的最近零点 p。输出图点 $(x^+, (x - x^+)/\lambda)$ 和 $(p, 0)$ 的 Minty 输入对距是 $d(x, S) \le R$。将这对图点代入 (3)，即得 (B2)。(B3)–(B4) 已经假设，故可直接应用主定理。 □

输入覆盖与全对 RL 所给的图块内唯一性是两个不同条件。类似的截断值域覆盖另见 [9, Assumption 2(d)(ii)]；这里的覆盖仍须对所选原图块独立验证。

Remark 2.9 (截断覆盖前提的映射). Luke–Tam 假设 2(d)(ii) 的覆盖前提可以直接用于构造 (B1)。具体地，取输出状态域 U_{LT}、图值域 W_{LT}，以及输入域 U'_{LT}，置

$$\bar{F}(u) = F(u) \cap (W_{\mathrm{LT}}/\lambda), \qquad \mathcal{G}_{\mathrm{LT}} = \{(u, v) \in \operatorname{gph} F : u \in U_{\mathrm{LT}},\ \lambda v \in W_{\mathrm{LT}}\}.$$

若已验证

$$U_R \subset U'_{\mathrm{LT}} \subset (I + \lambda \bar{F})(U_{\mathrm{LT}}),$$

则取 $\mathcal{J} = J_{\mathcal{G}_{\mathrm{LT}}}$ 即满足 (B1)。若 $\mathcal{G}_{\mathrm{LT}} \subset \mathcal{G}$，同一包含关系也供应推论 2.8 的输入覆盖。最近零点锚、(B2)–(B4) 和初值预算仍须对相同对象另行验证；使用这一覆盖前提不需要导入外文收敛定理的全部结论。

图块结论转为完整 $J_{\lambda F}$ 的结论，还需在所用输入域上证明 $J_{\mathcal{G}} = J_{\lambda F}$。若主定理直接取 $\mathcal{J} = J_{\lambda F}$，则其前件必须对全部完整输出成立。

Proposition 2.10 (锚定条件允许严格多值的近端关系)**.** 在 $\mathbb{R}$ 上取

$$F(y) = \{2y, 3y\}, \quad \lambda = 1, \quad S = \{0\}, \quad U = \mathbb{R}.$$

其完整近端关系为 $\mathcal{J}(x) = J_F(x) = \{x/3, x/4\}$。取 $R = \bar{t} = 1$、$\gamma = 1$、$L = 1/2$、$\psi(t) = t/2$、$\kappa = 3/8$，主定理的全部前件成立。但是包含全部这些输出的图块不满足任何全对 RL 条件。

Proof. 覆盖全域成立。最近零点是 $p = 0$；两种输出分别满足 $|2x^+ - x| = |x|/3$ 或 $|x|/2$，故锚定条件成立。对 $|x| \le 1$，每个允许输出的真残差为 $r_F(y) = 2|y| \le 2/3 < \bar{t}$，且 $d(y, S) = \psi(r_F(y))$。评价窗满足 $(R + LR)/(2\lambda) = 3/4 \le \bar{t}$，直接组合为 $\psi((r + Lr)/(2\lambda)) = 3r/8$。$U = \mathbb{R}$ 使留域预算自动成立。对非零输入 x，两个输出 $x/3$ 与 $x/4$ 不同；它们对应图点的 Minty 输入相同。全对 RL 在输入对距零时必须使这两个输出相等，故不能成立。 □

本例放宽的是输出之间的全对比较，误差界仍评价完整 F 的真残差。

2.5 残差增长与直接标量兼容

若允许缩小工作半径 R 并重新选取 κ，则 (14) 在某个正半径上成立，当且仅当

$$\limsup_{r \downarrow 0} \frac{\psi((r + Lr^\gamma)/(2\lambda))}{r} < 1. \tag{20}$$

若该极限上确界小于 1，在它与 1 之间选取 κ，再缩小 R 即得兼容；反向由统一的 $\kappa < 1$ 直接推出。进一步缩小 R 还可使 (13) 成立。

Corollary 2.11 (残差增长条件与临界阶)**.** 沿用主定理的 $X, F, S, U, \lambda, R, \bar{t}, L, \gamma, \mathcal{J}$，假设 *(B1)–(B2)* 成立，且 $0 < \gamma < 1$、$L > 0$。若存在 $m, a > 0$，使每个 $y \in \mathcal{J}(U_R)$ 在 $r_F(y) \le \bar{t}$ 时满足

$$r_F(y) \ge m\, d(y, S)^a, \tag{21}$$

则 $\psi(t) = (t/m)^{1/a}$ 给出真输出误差界。直接兼容判据 (20) 在 $a < \gamma$ 时成立；在 $a = \gamma$ 时成立当且仅当

$$\lambda m > L/2; \tag{22}$$

在 $a > \gamma$ 时不成立。前两种情形下，缩小工作半径以满足评价窗与统一兼容，并选取满足留域预算的初值，即可应用主定理。后一种情形只表示这个标量判据失效。

Proof. 增长条件直接给出 $d(y, S) \le (r_F(y)/m)^{1/a}$。对 $r > 0$，兼容比值是

$$\frac{\psi((r + Lr^\gamma)/(2\lambda))}{r} = \left(\frac{L + r^{1-\gamma}}{2\lambda m}\right)^{1/a} r^{\gamma/a - 1}.$$

第一因子趋于正常数。当 $a < \gamma$ 时该商趋于 0；当 $a > \gamma$ 时趋于 $+\infty$；当 $a = \gamma$ 时趋于 $(L/(2\lambda m))^{1/\gamma}$，小于 1 恰好等价于 (22)。 □

3 法向收缩与沿零集的 Hölder 漂移

下面考虑一个具有线性法向阻尼与平方根切向漂移的二维三角系统。一个坐标向零集作线性收缩，另一个坐标沿零集漂移。这个例子说明，近端映射虽不局部 Lipschitz，切向位移的可和性仍能保证点收敛。

在 $X = \mathbb{R}^2$ 上定义

$$F(u, v) = (u, -\sqrt{|u|}), \qquad S = F^{-1}(0) = \{0\} \times \mathbb{R}, \qquad \lambda = 1.$$

近端方程 $(a,b)=(u,v)+F(u,v)$ 可直接求解，因而完整近端映射为

$$J_F(a,b)=\left(\frac{a}{2},\ b+\sqrt{\frac{|a|}{2}}\right),\qquad C(a,b):=(2J_F-I)(a,b)=\left(0,b+\sqrt{2|a|}\right). \tag{23}$$

它在全空间处处存在且唯一。

Proposition 3.1. 取 $U=X$、$\mathcal{J}=J_F$，令 $U_R=\{(a,b):|a|\le R\}$。定理 *2.6* 的全部前件成立，可取

$$R=\frac{1}{16},\qquad \gamma=\frac{1}{2},\qquad L=\sqrt{2},\qquad \bar{t}=1,\qquad \psi(t)=t^2,\qquad \kappa=\frac{3}{4}.$$

在零线任一点的邻域，*Hölder* 指数 $1/2$ 与真实残差误差界幂次 2 均为最大可取值。

Proof. 完整近端覆盖由 (23) 给出。对输入 (a,b)，最近零点为 $p=(0,b)$，且

$$\|C(a,b)-p\|^2=2|a|=L^2d((a,b),S)^{2\gamma}.$$

因此主定理的锚定条件成立，包括零输入距离的情形。

由于 F 单值，其真实残差满足

$$r_F(u,v)^2=u^2+|u|,\qquad d((u,v),S)=|u|\le r_F(u,v)^2.$$

这一误差界对全部输出成立。评价窗和直接兼容条件分别为

$$\frac{R+L\sqrt{R}}{2}=\frac{1+4\sqrt{2}}{32}<1,$$
$$\frac{\psi((r+L\sqrt{r})/2)}{r}=\frac{(\sqrt{r}+\sqrt{2})^2}{4}\le\frac{(1/4+\sqrt{2})^2}{4}<\frac{3}{4}\quad(0<r\le R).$$

因此 (B3)–(B4) 成立。$U=X$ 使主定理的留域预算自动成立。

此外，对输入对距 $\delta\le R$，有全对估计

$$\|C(a,b)-C(\widetilde{a},\widetilde{b})\|\le\delta+\sqrt{2\delta}\le(\sqrt{2}+\sqrt{R})\delta^{1/2}.$$

这里的全对常数与上述锚定常数不同。而 $\|C(t,0)-C(0,0)\|=\sqrt{2t}$ $(t>0)$，故任意大于 $1/2$ 的局部 Hölder 指数均不成立。若真实残差误差界的幂次 $q>2$，则

$$\frac{d((t,0),S)}{r_F(t,0)^q}=\frac{t}{(t+t^2)^{q/2}}\longrightarrow+\infty.$$

因此幂次 2 也不能增大。 □

取本例的锐误差界幂次 $q=2$，则 $\gamma q=1$。非 Lipschitz 行为发生在沿零集的位移上，并未破坏法向收缩。这一点还可由轨道的闭式看得更清楚。对任意初值 (a_0,b_0)，

$$a_k=2^{-k}a_0,\qquad b_k=b_0+\frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}(1-2^{-k/2}).$$

故 $d((a_k,b_k),S)=2^{-k}|a_0|$，且

$$(a_k,b_k)\longrightarrow\left(0,b_0+\frac{\sqrt{|a_0|}}{\sqrt{2}-1}\right).$$

步长可以逐项求和；例如轨道总长度不超过 $|a_0|+\sqrt{|a_0|}/(\sqrt{2}-1)$。当 $a_0\neq0$ 时，点误差的渐近因子为 $2^{-1/2}$，而距离零集的因子为 $1/2$。因此，控制距离并不能省去控制切向漂移的步骤。

4 固定正定核的近端迭代

固定对称正定矩阵 M，定义

$$\langle h,k\rangle_M := \langle Mh,k\rangle, \qquad \|h\|_M := \sqrt{\langle Mh,h\rangle},$$
$$d_M(x,S) := \inf_{p\in S}\|x-p\|_M, \qquad r_{F,M^{-1}}(y) := \inf_{f\in F(y)}\|f\|_{M^{-1}}.$$

考虑预条件近端关系

$$J^M_{\lambda F}(x) := (M+\lambda F)^{-1}(Mx).$$

其每个输出 y 满足 $M(x-y)\in\lambda F(y)$。正定性使 $\|\cdot\|_M$ 成为与欧氏范数等价的范数。以下推论因此保留前述收敛证明，但所有条件均须在这个范数下检验。

Corollary 4.1 (固定正定核的局部收敛)**.** 沿用定理 *2.6* 的对象与参数，并令 $U_{M,R}=\{x\in U : d_M(x,S)\le R\}$。将该定理中的近端关系换成 $J^M_{\lambda F}$，内积换成 $\langle\cdot,\cdot\rangle_M$，范数、距离和最近零点分别换成 M 范数、d_M 和 M 最近零点，真实残差换成 $r_{F,M^{-1}}$，误差界函数记为 ψ_M。特别地，*(B2)* 等价于 $\|2y-x-p\|_M\le Ld_M(x,S)^\gamma$，其中 p 是输入的 M 最近零点。若允许关系 $\mathcal{J}_M$ 在这些替换下满足 *(B1)–(B4)* 及严格初始长度预算，则该定理的全部结论在 M 范数下成立。特别地，取

$$\mathcal{L}_M(r)=\frac{1}{2}\left(\frac{r}{1-\kappa}+\frac{Lr^\gamma}{1-\kappa^\gamma}\right), \qquad d_0=d_M(x^0,S),$$

则所有允许轨道具有有限长度并收敛到 $S\cap U$ 中的一点，且

$$d_M(x^k,S)\le\kappa^k d_0, \qquad \|x^\infty-x^k\|_M\le\mathcal{L}_M(d_M(x^k,S)).$$

若 $m=\lambda_{\min}(M)$，欧氏总长度至多 $\mathcal{L}_M(d_0)/\sqrt{m}$，欧氏点尾至多 $\mathcal{L}_M(\kappa^k d_0)/\sqrt{m}$。当 $\mathcal{J}_M=J^M_{\lambda F}$ 时，结论控制全部完整近端选择。

Proof. 置 $Q=M^{1/2}$，$z=Qx$，$Z=QS$，$W=QU$，并定义完整关系

$$G(z):=Q^{-1}F(Q^{-1}z).$$

由于 Q 是线性同胚，Z 非空闭、W 开。对任意输入 x 和任意输出 y，

$$M(x-y)\in\lambda F(y) \quad\Longleftrightarrow\quad Qx-Qy\in\lambda G(Qy).$$

因此两个完整近端关系逐输入、逐输出对应。同时，由定义直接有

$$d(Qx,Z)=d_M(x,S), \qquad r_G(Qy)=r_{F,M^{-1}}(y), \qquad d(Qx,\mathbb{R}^n\setminus W)=d_M(x,\mathbb{R}^n\setminus U).$$

最近零锚及反射估计也在 Q 下逐项对应。故推论的假设正是定理 2.6 对 G,Z,W 及允许关系 $\widetilde{\mathcal{J}}(z)=Q\mathcal{J}_M(Q^{-1}z)$ 的假设。应用该定理再用 Q^{-1} 回代，得到全部 M 范数结论。最后，$\|h\|\le\|h\|_M/\sqrt{m}$ 给出欧氏长度与点尾估计。 □

更换核时，覆盖、反射估计及兼容条件必须重新检验。这一点在关系 $F(s,t)=(s,-\sqrt{|s|})$ 上已经可见。取 $\lambda=1$ 和 $M=\mathrm{diag}(a,b)$，$a,b>0$，记 $q=a/(a+1)$。完整近端关系逐输入单值，且

$$J^M_F(s,t)=\left(qs,\,t+\frac{\sqrt{q|s|}}{b}\right).$$

因此每条轨道的法向距离按 q 收缩，切向增量可和；其极限是

$$\left(0,\,t^0+\frac{\sqrt{q|s^0|}}{b(1-\sqrt{q})}\right),$$

欧氏总长度至多 $|s^0| + \sqrt{q|s^0|}/[b(1-\sqrt{q})]$。这些结论由显式公式直接得到，不要求先调用一般推论。

正定性本身却不足以保证同样的结论。仍取这个 F，令

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

该矩阵正定，而输入 0 的完整近端关系同时包含 0 和 $(-4/49, 16/49)$。后一输出不属于零集，故上述零锚反射条件在输入 0 已经失败。这一例子说明：成功的正对角核计算不能直接推广到所有正定核。

一般核 v 的迭代满足 $v(x) - v(y) \in \lambda F(y)$。核坐标收敛未必给出物理点收敛：在 $\mathbb{R}^2$ 上取 $F(t,s) = v(t,s) = (t, 0)$、$\lambda = 1$，完整近端输出的第二坐标任意。于是 $x^k = (2^{-k}, (-1)^k)$ 是合法轨道，核坐标与到零集的距离均趋零，而物理点不收敛。非线性或退化核需要独立的反演模或输出纤维控制，才能得到本节的物理点与有限长度结论。

5 全域近端几何对零点集的限制

前面的收敛定理是局部的，目标集合也可以只是完整零集的一部分。若进一步要求反射近端映射在全空间具有次线性增长，并让完整零集在一个邻域内统一吸引近端轨道，零点集的拓扑便受到限制。这里用 $\chi(S)$ 表示流形 S 的欧拉示性数。

Proposition 5.1 (完整零集的欧拉限制)**.** *设完整 $J_{\lambda F} = T$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处有定义且单值，并存在 $L_* > 0$、$0 < \gamma_* < 1$，使*

$$\|(2T - I)x - (2T - I)y\| \le L_* \|x - y\|^{\gamma_*} \qquad (x, y \in \mathbb{R}^n).$$

设 $S = F^{-1}(0)$ 是非空紧 C^2 无边界嵌入流形。若主定理 2.6 的 (B1)–(B4) 对 $\mathcal{J} = T$、同一 S 以及包含 S 的开集 U 成立，则 $\chi(S) = 1$。

Proof. 由紧性，可取 $\rho > 0$ 使闭管 $N_\rho = \{x : d(x, S) \le \rho\}$ 包含于 U_R，且具有唯一最近点投影。一步估计与 (B4) 给出

$$d(Tx, S) \le \kappa d(x, S) \qquad (x \in N_\rho).$$

同时，完整近端关系的固定点恰为 S，故 $T|_S = I$。每个更小闭管 N_δ 都在 T 下映入其内部，且形变回缩到 S。由于 T 在 S 上为恒等映射，其在管的同调上也诱导恒等映射。闭管是紧欧氏邻域回缩空间（ENR），固定点指数的归一化因此给出管内指数 $\chi(S)$ [1]。这一指数等于环境空间中的局部指数：取 $\delta < \delta' < \rho$ 且 $\kappa\delta' < \delta$，将 $T : \operatorname{int} N_{\delta'} \to N_\delta$ 与包含映射复合，应用指数的交换性和局部化即可。

令 $C = 2T - I$。全域估计给出 $\|C(x)\| \le \|C(0)\| + L_*\|x\|^{\gamma_*}$。因 $\gamma_* < 1$，充分大的闭球在 $T = (I + C)/2$ 下严格映入内部，其固定点指数为 1。同样利用包含映射的交换性，得到环境总指数 1。完整固定点只有 S，局部化即给 $\chi(S) = 1$。 □

若只指定一个紧光滑局部吸引零簇 M，则管内指数为 $\chi(M)$，全局总指数仍为 1；管外剩余完整零点集的指数为 $1 - \chi(M)$。例如吸引圆的欧拉示性数为零，全域完成必须增加吸引管之外的零点。这不是局部 RLEB 本身的限制：全尺度界与完整零集的条件在这里都不可省。它也不能直接用于第 3 节的非紧零线。

一个简单的平面模型可直接显示这个补偿点。令 B 为闭单位圆盘，取

$$C(x) = P_B(2x), \qquad T(x) = \frac{x + P_B(2x)}{2}.$$

C 有界且为 2-Lipschitz，因而对每个 $0 < \gamma < 1$ 都满足全尺度 $\|C(x) - C(y)\| \le 2\|x - y\|^\gamma$。径向半径变换 $r \mapsto (r + \min\{2r, 1\})/2$ 严格增加且满射，所以 T 是全域同胚。取 $\lambda = 1$、

$F = T^{-1} - I$，其完整近端映射就是 T。其完整零集恰为单位圆与原点；圆附近的法向距离每步减半，原点则是位于吸引管之外的补偿零点。

固定正定核也有同样的限制：设完整零集 $S = F^{-1}(0)$ 是非空紧 C^2 无边界嵌入流形。若完整 $J_{\lambda F}^{M}$ 在全空间处处有定义且单值，上述全尺度反射界与局部条件在 M 度量下成立，则用 $Q = M^{1/2}$ 变换到命题 5.1 的坐标即可。Q 保持紧光滑流形的拓扑，故 $\chi(QS) = \chi(S) = 1$。

Proposition 5.2 (全域吸引的进一步限制)**.** *在命题 5.1 的条件下，若对每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都有 $d(T^k x, S) \to 0$，则 S 只能是单点。*

Proof. 取含 S 的闭凸球 B。每个 $x \in B$ 的某次迭代进入 $\operatorname{int} N_\rho$；由连续性，同次迭代也将 x 的某个邻域送入该管。紧性给有限覆盖，管的前向不变性再给共同整数 m，使 $T^m(B) \subset \operatorname{int} N_\rho$。于是最近点投影 Π 与 T^m 的复合 $Q = \Pi T^m : B \to S$ 在 S 上为恒等映射。固定 $b \in B$，$Q((1-t)s + tb)$ 是 S 到单点的收缩同伦。而正维紧无边界流形的最高维模二同调非零，不能可缩 [5, Theorem 3.26]；零维紧可缩流形只能是单点。 □

因此，即使 $\chi(S) = 1$，也不能由局部收敛推出所有初值的全局吸引。实射影平面就是欧拉示性数为 1 而不可缩的闭流形 [5, Example 2.42]。零点集的保留与所有初值的吸引，是全域完成中不同的要求。

6 与已有理论的关系

6.1 线性阶的近端几何

当 $\gamma = 1$ 时，RL 比较属于已有二次型算子条件。固定同一图像块和受检点对，记 $a = u - v$、$b = u^* - v^*$。展开平方可得

$$\mathrm{RL}(\lambda, 1, L) \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda\langle a, b\rangle \geq \frac{1 - L^2}{2(1 + L^2)}(\|a\|^2 + \lambda^2\|b\|^2). \tag{24}$$

因此 $L = 1$ 恰对应单调性；令 $L^2 = 1 + 4\tau$，$\tau \geq 0$，则对应 Luke–Tam 对 λF 的次单调性不等式 $\lambda\langle a, b\rangle \geq -\tau\|a + \lambda b\|^2$ [9, Definition 2]。式 (24) 也属于半单调性 $\langle a, b\rangle \geq \mu\|a\|^2 + \nu\|b\|^2$ 的参数切片，其中 $\mu = (1 - L^2)/(2\lambda(1 + L^2))$、$\nu = \lambda^2\mu$ [3, Definition 4.1]。这些识别限于同一图像块及同一受检尺度。

零点锚条件也已有文献先例。Oblique weak Minty 条件只比较图像点和指定的零点锚，不要求全部图点之间比较 [3, Definition 2.1]。本文的锚定假设同样不比较两个近端输出，但所用锚须为当前输入的最近零点，并允许它随实际输出变化。指定零点锚不一定满足最近点要求，输入覆盖、输出误差界及初始预算也须另行检验。当 $0 < \gamma < 1$ 时，比较尺度改变了近端位移的阶数；第 3 节的三角系统说明，这种控制可以与完整近端映射的非 Lipschitz 行为共存。

6.2 输出误差界与收敛条件

本文把原算子的真实残差误差界用于近端输出。若已有 $d(y, S) \leq K r_F(y)^q$，$K, q > 0$，便可在相同输出区域取 $\psi(t) = Kt^q$。Hölder 和一般模量次正则性的条件与判据已有系统研究 [8, 6, 11]。调用这些结果必须保持目标集不变：对完整零集 $F^{-1}(0)$ 的误差界，不自动给出对严格子集 $S \subset F^{-1}(0)$ 的误差界。这两种阶数的相容条件见推论 2.11。

Luke–Tam 从近端几何和残差正则性取得距离收缩，再通过步长控制证明轨道为 Cauchy 列 [9, Lemmas 1–2, Theorem 2]。本文采用同一距离–长度证明结构，将线性步长控制改为非线性函数 $b(t) = (t + Lt^\gamma)/2$，并在实际输出处保留真残差误差界。局部存在与留域仍是独立要求：该文假设 2(d)(ii) 的截断值域覆盖可按备注 2.9 供应本文的输入覆盖，其他前件须在同一对象上分别验证。

本文的直接标量相容条件是一条充分判据，不覆盖经典极大单调 PPA 的全部步长范围。同样，三角系统中指定 Lipschitz 或二次型条件的失效，只区分这些具体证书，不排除已有框架采用其他区域、锚点或更新方式。固定正定度量下的转移与退化半正定预条件方法也应区分：后者可能只控制值域上的影子序列，完整状态收敛还需额外条件 [3, Theorem 2.4]。第 4 节的结论要求固定正定度量中的条件成立。

7 结论

局部近端迭代的点收敛可以由距离衰减和可和步长分别控制。最近零点锚的反射估计给出步长上界，实际输出处的真实残差误差界将其转化为距离递推；输入覆盖与严格长度预算使这一论证在局部区域内成立。条件作用于每个允许输出，因此结论也适用于严格多值的允许关系。

三角系统将这一机制分成两部分：法向坐标线性衰减，切向位移只有平方根阶，却仍可求和。固定正定核保留证明的结构，但近端关系、度量残差与相容条件均须重新检验。当反射近端几何进一步具有全域次线性控制时，紧光滑完整零集还受到欧拉示性数的限制。这些结果分别说明局部轨道怎样收敛、核改变怎样影响条件，以及局部吸引结构能否与全局近端几何并存。

References

[1] Chen-Farng Benjamin and Daniel Henry Gottlieb. Fixed point indices and manifolds with collars. Section 2.1, author manuscript.

[2] Patrick L. Combettes and Teemu Pennanen. Proximal methods for cohypomonotone operators. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 43(2):731–742, 2004.

[3] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity, 2024. Version 2, May 6.

[4] Brecht Evens, Pieter Pas, Puya Latafat, and Panagiotis Patrinos. Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas–Rachford splitting in the absence of monotonicity. *Mathematical Programming*, 214:247–301, 2025.

[5] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002.

[6] Alexander Y. Kruger. Nonlinear metric subregularity. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 171(3):820–855, 2016.

[7] D. Leventhal. Metric subregularity and the proximal point method. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 360(2):681–688, 2009.

[8] Guoyin Li and Boris S. Mordukhovich. Hölder metric subregularity with applications to proximal point method. *SIAM Journal on Optimization*, 22(4):1655–1684, 2012.

[9] D. Russell Luke and Matthew K. Tam. Generalized monotonicity and the proximal point algorithm. *Mathematics of Operations Research*, 2025. Articles in Advance.

[10] D. Russell Luke, Nguyen H. Thao, and Matthew K. Tam. Quantitative convergence analysis of iterated expansive, set-valued mappings. *Mathematics of Operations Research*, 43(4):1143–1176, 2018.

[11] Boris S. Mordukhovich and Wei Ouyang. Higher-order metric subregularity and its applications. *Journal of Global Optimization*, 63(4):777–795, 2015.

[12] R. Tyrrell Rockafellar. Monotone operators and the proximal point algorithm. *SIAM Journal on Control and Optimization*, 14(5):877–898, 1976.